

بحث علمي: أساسيات Git و GitHub

المجموعة: it_group_3

إعداد الطالبة: Almayasa

1. المقدمة (Introduction)

تُعد أنظمة التحكم في النسخ (Version Control Systems - VCS) العمود الفقري لتطوير البرمجيات الحديثة. تتيح هذه الأنظمة للمهندسين والمطورين تتبع جميع التعديلات التي تطرأ على الشفرة البرمجية (Source Code) عبر الزمن، والعودة إلى حالات سابقة عند الحاجة، والعمل بشكل تزامني دون حدوث تضارب بين أعضاء الفريق.

الفرق الجوهرية بين Git و GitHub:

- Git: أداة برمجية ومحلية تُدار عبر السطر البرمجي (Command Line) تُستخدم لتتبع التغييرات في الملفات على جهاز الحاسوب الخاص بالمطور.
- GitHub: منصة سحابية (Cloud-based Platform) تستضيف مستودعات Git، وتوفر واجهة رسومية وأدوات إضافية مثل إدارة المشاريع، والتعاون الفائق بين فرق العمل.

2. المفاهيم والمصطلحات الأساسية (Key Concepts)

للتعامل بكفاءة مع Git و GitHub، يجب فهم المصطلحات الأساسية التالية:

المصطلح (Term)	الشرح والتوصيف العلمي
Repository (Repo)	المستودع الرئيسي للمشروع؛ وهو عبارة عن مجلد يحتوي على كافة الملفات والشفرة وسجل التاريخ الكامل للتعديلات.
Commit	نقطة حفظ (Snapshot) حالة المشروع في لحظة زمنية معينة، وترفق دائماً برسالة وصفية (Commit Message) تشرح التعديل.
Branch	فرع مستقل يتيح للمطور كتابة واختبار ميزات جديدة دون التعديل على النسخة الأصلية أو المستقرة من المشروع (Main Branch).
Merge	عملية دمج التعديلات المنجزة في فرع جانبي مع فرع آخر (عادة ما يتم الدمج في الفرع الرئيسي Main).
Pull Request (PR)	طلب يُقدمه المطور لإدارة المشروع لمراجعة التعديلات المنجزة على فرعه قبل السماح بدمجها في المستودع الرئيسي.
Fork	نسخ كامل لمستودع مفتوح المصدر خاص بمطور آخر إلى حسابك الشخصي لتبدأ بالتعديل عليه بشكل مستقل.

3. أوامر Git الأساسية (Essential Git Commands)

تتم إدارة المشاريع عبر بروتوكولات وتدفقات عمل محددة باقتدار باستخدام الأوامر التالية:

```
# 1. تهيئة مستودع Git جديد داخل المجلد الحالي
git init

# 2. نسخ مستودع موجود من منصة GitHub إلى جهازك المحلي
git clone https://github.com/user/repository.git

# 3. إدراج التعديلات والملفات إلى منطقة التجهيز (Staging Area)
git add .

# 4. تثبيت التعديلات وتسجيل نقطة حفظ مع أسباب التعديل
git commit -m "إضافة ميزة التسجيل والتأكد من المدخلات"

# 5. رفع التغييرات المثبتة من جهازك المحلي إلى المستودع السحابي
git push origin main

# 6. جلب أحدث التغييرات من السحاب ودمجها مع الملفات المحلية
git pull
```

4. أبعاد وأهمية GitHub في تقنية المعلومات

- **العمل الجماعي وتعزيز الإنتاجية:** تمكين مئات المطورين من العمل على نفس المشروع بشكل آمن ودون تضارب.
- **التوثيق والتتبع الكامل:** القدرة على معرفة صاحب كل تعديل وتاريخ إنجازه بالتفصيل.
- **المشاريع مفتوحة المصدر (Open Source):** بيئة تجمع الملايين للابتكار وتطوير البرمجيات المجانية للمجتمع التقني.
- **التكامل والمباشرة (CI/CD):** دعم الأتمتة لاختبار الشفرة ونشرها تلقائياً عند إجراء كل Push.